

팀원 롤 기술서

Weird Cake Zip 이상한 케이크 가게 · 2인 팀

1 역할 요약

이름	담당	맡은 영역
이수민	기획 · 백엔드 · AI · 아트	게임 규칙 확정, 채점 로직, 손님 프롬프트 설계, 손그림 에셋 제작, 스토리·튜토리얼, 배포·패키징
이효희	기획 · 디자인 · 프론트엔드 · QA	목업 전 과정과 캐릭터 스케치, 화면 구현 전반, 디자인 시스템, 이펙트·사운드, 문서, 안드로이드 실행기 품질 점검

게임 구상은 두 사람이 함께 했습니다. 무엇을 만들지, 무엇이 재미인지, 어디까지 담을지는 회의에서 같이 정했습니다.

구현은 서버·데이터·에셋 제작(수민) 과 화면·인터랙션(효희) 으로 나뉘고, 아트는 초기 시안(효희) → 최종 에셋 제작(수민) 순으로 이어졌습니다.

2 이수민 — 시스템 · AI · 아트

이수민

sumin.lee816@gmail.com · 커밋 286건 · 브랜치 접두사 S · QA

기획

- 게임 구상 공동 참여 — 아이디어·스코프·게임 플로우를 회의에서 함께 확정
- 게임 규칙 확정 — 통과선·별점 구간·대화 예산·코인 경제를 수치로 정하고 위키에 원본으로 관리

AI — 손님 대화 설계

- 손님 시스템 프롬프트 (`api/_monsterPrompt.js`) — 괴물이 정답을 알지만 떠먹여주지 않게 만드는 규칙 설계
- LLM 프로바이더 추상화 (`api/_llm.js`) — OpenAI / Anthropic 교체 가능, 키가 없으면 mock 으로 자동 폴백
- 프롬프트 회귀 테스트 — 별도 심사 모델로 응답을 채점하는 `prompt-regression` CI 와 `docs/judge-report.md` . “정답 유출”·“지어내기” 같은 위반을 수치로 잡아 프롬프트를 고쳤습니다
- 프롬프트 엔지니어링 로그 (`docs/prompt-engineering-log.md`) — 플레이테스트에서 발견한 문제 → 원인 → 수정을 기록

게임 시스템

- 결정적 채점 (`src/scoreCake.js`) — 6항목 가중 채점, 별점·코인 환산, 대화 비용 반영. 단위 테스트 포함
- 주문 데이터 (`src/data/orders.js`) — 손님별 숨은 정답(`wants`), 힌트 사다리, 페르소나
- 재료 잠금·해금, 편집 버튼, 실행취소 히스토리, 굶기 타이머
- 스토리(오프닝·엔딩·크레딧)와 튜토리얼 전체 — 치트 시트, 대본 대화, 건너뛰기 보상

아트

- 색연필 손그림 에셋 제작 — 괴물 9종(표정 3단계), 케이크·시트·생크림·토판·데코, 재료 아이콘, 배경, 스토리 컷, UI 아이콘. 초기 스케치를 바탕으로 최종 그림체를 확립했습니다
- 에셋 생성·가공 파이썬 도구 모음 (`tools/assets/`) — 토판 좌표 실측(`cakeLayout.json`), 색 입히기, WebP 변환

배포 · 운영

- Vercel 배포 자동화 · PR 프리뷰 · GitHub Pages 빌드
- Capacitor 안드로이드 패키징, 런처 아이콘, APK 릴리스
- iOS 실기기 품질 점검 — 안드로이드는 효희가 맡아 두 OS 를 나눠 봤습니다
- 프롬프트 편집 콘솔(로컬 전용) — 배포 없이 프롬프트를 고치고 바로 시험

3 이효희 — 디자인 · 프론트엔드 · QA

이효희

13thspringday@gmail.com · 커밋 103건 · 브랜치 접두사 `H` · `QA`

기획 · 초기 시안

- 게임 구상 공동 참여 — 아이디어·스코프·게임 플로우를 회의에서 함께 확정
- 목업 전 과정 — 1차 와이어프레임(화면 구성·그려야 할 요소) → 정제 목업(15종 화면 확정, 실제 에셋 반영) → 회의 결정에 따른 수정·추가. 각 단계가 그대로 구현 지시서가 되었습니다
- 캐릭터 스케치 — 손님 괴물의 첫 시안

디자인 시스템

- 스티커 오버레이 방향 확립 — 흰 채움 + 잉크 아웃라인, 강조는 색이 아니라 반전, 비활성은 투명도
- 디자인 토큰(색·글자 크기 6단계·간격·라운드)과 4층 레이어 모델 (배경 → 장식 → 에셋 → UI)
- 전역 스크롤 규칙 — 화면당 한 군데만 스크롤. 모바일에서 버튼이 밀려나지 않게

화면 구현

- 타이틀 · 채팅(주문) · 스테이지 맵 · 로딩 오버레이 · 제작 위저드 · 완성 확인 · 정산 · 영업 종료
- 대화 상태 구조 정리 — 채팅이 화면과 팝업 두 곳에서 렌더되며 생긴 대본 중복 재생 버그를 상태 소유권을 올려 해결
- 진행바, 별점·코인 컴포넌트, 환경설정 팝업, HUD

이펙트 · 사운드

- 별점 순차 등장, 코인 카운트업, 재료 톱 튀기, 굽기 흔들림 — `transform` / `opacity` 만 쓰고 `prefers-reduced-motion` 대응
- howler 기반 사운드 매니저 — BGM 3곡 + 효과음, 효과음·음악 개별 음소거, AudioContext 잠금 해제 처리
- 폰트 3종 적용 및 라이선스 정리

QA · 모바일 품질

- 안드로이드 실기기 · APK 점검 — iOS 는 수민이 맡아 두 OS 를 나눠 봤습니다
- 웹뷰 기본 동작 차단 — 탭 하이라이트·텍스트 선택, 키보드가 레이아웃을 밀지 않게 `interactive-widget` 적용
- GitHub Pages 무음 버그 — 빌드 경로 치환 목록에 `/sounds/` 가 빠져 음원 7개가 전부 404 나던 것을 발견·수정
- 튜토리얼 강조 가시성, 버튼 정렬·줄바꿈, 문구 일관성 정리

문서

- 화면별 구현 스펙 문서 — 착수 전 작성해 범위와 규칙을 먼저 합의
- 게임 소개 및 설명서, 미결 사항·회의 안건 정리

4 협업 · 분업 방식

트랙을 나눠 충돌을 줄였습니다

기능 작업은 브랜치 접두사로 담당을 구분했습니다 — S (수민) · H (효희). 품질 수정(QA)은 발견한 사람이 Jira에 정리해 올리고, 담당 영역에 맞는 사람이 가져가 고쳤습니다 — 발견자와 수정자가 같지 않습니다. 서버·데이터·에셋 과 화면·스타일로 파일을 갈라 같은 파일을 동시에 고치는 일을 줄였고, 겹칠 수밖에 없는 `App.jsx` · `styles.css` 는 머지 순서를 먼저 합의한 뒤 작업했습니다.

작업 흐름

코드 앞뒤에 검증 지점을 하나씩 두었습니다. 착수 전에는 문서로, 머지 전에는 리뷰로.

- 1 Jira 티켓 — 할 일을 티켓으로 쪼갬다 (KAN-). 전용 스킬로 등록·전환·종료를 한 흐름에서 처리
- 2 착수 전, 문서 먼저 — AI에게 설계·스펙 문서를 먼저 쓰게 하고 사람이 검증한 뒤 개발에 들어간다. 코드는 전제가 안에 숨지만 문서는 전제가 글로 드러나므로, 틀린 이해를 가장 싹 단계에서 잡는다. 합의된 문서는 그대로 구현 지시서가 되어 스코프 이탈도 막는다
- 3 브랜치 — 티켓 번호를 접두사로
- 4 머지 전, 맥락 없는 AI 리뷰 — 대화 맥락을 지운 별도 에이전트에게 PR diff만 주고 팀의 리뷰 루브릭(`rules/code-review.md`)으로 검토시켜 결과를 PR 코멘트로 남긴다. 작성자는 자기 코드의 사각지대를 못 보기 때문이다
- 5 상호 리뷰 — 서로의 PR을 읽고 코멘트. CODEOWNERS가 리뷰어를 자동 지정하고, PR 본문 골격은 템플릿으로 강제한다. 리뷰 SLA는 2일
- 6 머지 후 위키 반영 — 결정 사항을 원본 문서에 되돌려 적는다

리뷰 기준을 문서로 두었습니다

2인 팀은 서로의 PR을 서로가 봅니다. 기준이 글로 없으면 코드 품질이 “누가 봤느냐”에 좌우됩니다. 그래서 리뷰 기준과 출력 형식(요약 / 블로킹 / 제안 / 좋은 점)을 문서로 못 박고, 같은 문서를 AI 에이전트에게도 그대로 건넸습니다. 사람이 보든 AI가 보든 잣대는 하나입니다.

블로킹 사유는 범용 체크리스트가 아니라 이 게임의 급소 다섯 가지로 좁혔습니다 — 채점 무결성(정답이 프론트로 새지 않는가) · API 키 노출 · 빌드 통과 · 프롬프트 회귀 · 상태머신 전이.

실기기는 OS를 나눠 봤습니다

iOS는 수민, 안드로이드는 효희가 각자 자기 폰으로 확인했습니다. 같은 코드라도 OS마다 다르게 나오는 것들이 있어서 — 소리 재생 방식, 키보드가 올라올 때의 화면 동작, 터치 반응 — 한쪽만 봤으면 반은 못 잡았을 문제들이었습니다.

정기 회의

주기적으로 만나 미결 안건을 한 번에 정리했습니다. 작업 중 “혼자 정할 게 아니다” 싶은 것은 `pending-decisions.md`에 모아두고, 회의에서 결정한 뒤 결과를 위키와 스펙 문서에 반영했습니다.

AI 활용 방식

게임 안	손님 대화를 LLM 이 실시간으로 연기. 채점은 결정적 코드가 담당해 결과의 공정성을 보장
품질 관리	손님 모델과 분리된 심사 모델로 응답을 채점하는 프롬프트 회귀 CI. A/B 실험으로 규칙 위반율을 15% → 7.8% 로 낮춤
공통 규칙	사람용 README.md 와 별도로 AI용 AGENTS.md 를 두어, 어떤 에이전트가 붙어도 같은 규약을 읽게 함
모델 분담	스스로 길을 찾아야 하는 설계·프롬프트 튜닝은 상위 모델, 명세가 선 구현은 중간 모델, 단순 검색은 경량 모델. 가장 싼 충분한 모델을 고르는 것을 규약으로
전용 스킬	반복 작업을 스킬로 만들어 저장소에 커밋 — 에셋 생성 · Jira 티켓 · APK 릴리스 · 화면 구현 규칙

AI 활용의 상세 — 프롬프트 설계, 검증 체계, A/B 실험 결과 — 는 별도 제출물인 AI 활용 기술 문서에 있습니다.